

Design Experimental: SANDRA-AI e o Protocolo de Contexto GeoAI (GCP)

Este plano de trabalho integra a sua linha de pesquisa (**Ciência do Prompting e Inteligência Espacial**) com a infraestrutura descentralizada do Farcaster. O objetivo é fazer a transição do *deep research* acadêmico para o **Indie Research em DeSci** (Ciência Cidadã Tokenizada), usando o Farcaster como o nosso laboratório social de baixa fricção.

A metodologia é modular, começando por um **Tinkering Serendipista** e escalando até a monetização da inteligência espacial em um **Model Context Protocol (MCP)**, onde o objeto de estudo é a própria **Espacialidade Latente** da cognição da rede.



FASE I: TINKERING SERENDIPISTA E MÓDULO DE ACESSO

1. Zero-Fricção: Adoção do SocialFi L3 e Micropagamentos

- **Emoji:** 💎💵
- **Rationale:** Para viabilizar a **Ciência Cidadã** e o *tinkering* de alto volume (muitos *Casts*, muitos *Recasts*), precisamos de transações de custo ultra-baixo. A **Degen Chain (L3)** é o motor operacional ideal, pois usa DEGEN como gás nativo, custando tipicamente <\$0.001 por transação.
- **Filosofema:** "O custo marginal de disseminar a verdade científica deve ser zero."
- **Metacrítica e Sugestão:** A L3 é experimental. Antes de comprometer a economia do projeto com a Degen Chain, realize uma **Validação Cruzada (k-fold)** das taxas de gás.
- **Prompt Sugerido para P.O.:** "Execute um experimento de **k-fold cross-validation** ($k=10$) para comparar a **média e variância** do custo de gás (em \$USD) de 100 transações de 'NFT mint' idênticas na **Base Chain (L2)** e na **Degen Chain (L3)**, para justificar a escolha da rede de micropagamentos do nosso projeto."

2. O Commons Científico: Mapeamento e Ingestão de Dados

- **Emoji:** 🗄️💻
- **Rationale:** O **Social Graph** (o registro de *Casts*, *Reactions* e *Links*) é o nosso *dataset* aberto. Para o *Deep Research*, é crucial ter acesso de baixa latência. O uso de *Hubble Nodes* (ou APIs otimizadas como a Neynar) é mandatório para alimentar o GNN.
- **Filosofema:** "A transparência radical dos dados é a pré-condição da *Inquiry*."
- **Ação Pragmática:** Acompanhe os *Casts* da comunidade **PT-BR** (e.g., buscando por menções a 'Português (Brasil)') e dos canais de *DeFi/AI/ReFi* para construir um **dataset curado**.
- **Metacrítica e Sugestão:** Rodar um Hubble Node é complexo. Na Fase I, utilize a **API** de terceiros para **leitura** (eficiência operacional) e comece a desenvolver o pipeline de dados usando o módulo **GeoAI Python Package**.
- **Prompt Sugerido para Deep Research:** "Quais são os campos mais importantes do

*Farcaster Message Data (Casts e Reactions) que correspondem a um **Fator Espacial**, e como o **GeoAI Python Package** pode ser configurado para ingeri-los, tratando FIDs como coordenadas no grafo?"*

FASE II: MONETIZAÇÃO DA COGNIÇÃO (MCP e GeoAI)

3. Do GeoAI à RegenAI: Modelando a Hiperespaço Social

- **Emoji:**  
- **Rationale:** O GeoAI é a aplicação de IA a dados espaciais. O nosso **RegenAI** é a derivação do GeoAI aplicada ao *Hyperdimensional Latent Space* da cognição social. Usamos **GNNs (Graph Neural Networks)** para modelar a propagação da informação regenerativa (*VPR Score*). O **Espaço Latente** do GNN, que mapeia as crenças e conexões, é o nosso novo objeto de estudo.
- **Filosofema:** *"A Inteligência Espacial é a capacidade de mapear o invisível na mente da rede."*
- **Metacrítica e Sugestão:** GNNs complexos são lentos. Para garantir a velocidade exigida pelo Frame/Mini App, utilize o **GNN Simplificado** (removendo *feature transformation* e *nonlinear activation*) na Fase II, e use a **Validação Cruzada** para confirmar se a simplificação não compromete o **AUC Score** de predição do VPR.
- **Prompt Sugerido para o Projeto:** *"Desenvolva uma Matriz de Variáveis GeoAI para a metodologia SANDRA, onde as variáveis do **Fator Espacial** no Farcaster são: a) timestamp do Recast; b) distância entre FIDs no grafo (Links) e c) valor do DEGEN tip (como peso de aresta)."*

4. O Model Context Protocol (GCP): Abertura do Insight para a AGI

- **Emoji:**  
- **Rationale:** O **Model Context Protocol (MCP)** é o padrão que permite que Agentes de IA (como LLMs ou AGI em desenvolvimento) consultem ferramentas Web3. O nosso projeto se torna um **MCP Server** onde a *ferramenta* que oferecemos é o **GeoAI Insight** (o Score VPR e o Mapa de Clustering). O **contexto** que o MCP fornece é a **Espacialidade Latente** estruturada pelo GNN.
- **Filosofema:** *"A AGI só pode ser Agente na verdade que ela pode verificar. O GCP é a API da Verdade Espacial."*
- **Ação de Monetização:** Vender o acesso a esse *Insight* via **Query Mining**. O Token Y (Governança/Inteligência) será exigido para consultar o **GCP** (Mini App).
- **Metacrítica e Sugestão:** O MCP viabiliza **DAOs Agentesativas**. O *Mini App SDK* deve ser usado para construir um **Dashboard** de gerenciamento (UX rica e retenção), enquanto os **Frames** são usados para a **Venda de Token Y** e o *Query Mining* inicial (transação de 1-click).
- **Prompt Sugerido para o Projeto:** *"Crie o **Manifesto do Mini App GCP** com tags 'GeoAI', 'RegenAI' e 'Monad' e defina o endpoint que o MCP usará para consultar a **Instabilidade Espacial** de um cluster de FIDs, cobrando 100 Token Y por consulta."*

5. Meta-Ciência, Gêmeos Digitais e ZKP para a Fronteira

- **Emoji:** 
- **Rationale:** Para abordar *open problems* (Regeneração, Cognição) e a **Ciência Translacional** (usando *gêmeos digitais* como modelos substitutivos), precisamos de **confiança sem exposição**. O **ZKP (Zero-Knowledge Proof)** garante que a nossa **metodologia SANDRA** seja validada (o modelo GNN funciona) sem revelar os dados brutos de localização/interação dos FIDs.
- **Filosofema:** "A Meta-Ciência é a Ciência de validar a própria Ciência. O ZKP é o Certificado de Autenticidade da Metodologia."
- **Ação:** Lançar **Casts** que são **Intervenções Científicas**. Por exemplo, um **Cast** que questiona um alto **VPR Score** (instabilidade). A recompensa DEGEN deve ser dada aos **Prompts** que mais aprimorarem a precisão do modelo.
- **Metacrítica e Sugestão:** O ZKP complexo (zkVM) é para a Fase III. Na Fase II, comece com o **ZKP Simplificado** : um Frame que permite ao usuário provar que *possui* o Token Y (Membro do DAO/Cientista Cidadão) sem revelar seu saldo total.
- **Prompt Sugerido para o Projeto:** "*Desenhe um **Modelo de Recompensa de Época** para o Token Y que seja pago em DEGEN. A recompensa só será liberada após o GNN de **Anti-Anomalias** confirmar que o FID não apresentou comportamento de token farming na época anterior.*"
- **Referências:**

Referências citadas

1. Degen Chain and DEGEN Overview: The Community-Driven Layer 3 | CoinGecko, <https://www.coingecko.com/learn/what-is-degen-chain-degen-crypto>
2. What is Degen? How It Works and Its Price in 2025 - Gate.com, <https://www.gate.com/crypto-wiki/article/what-is-degen-how-it-works-and-its-price-in-2025>
3. What Is Degen (DEGEN) And How Does It Work? - CoinMarketCap, <https://coinmarketcap.com/cmc-ai/degen-base/what-is/>
4. Degen Chain - Thirdweb, <https://thirdweb.com/degen-chain>
5. Messages - Farcaster Docs, <https://docs.farcaster.xyz/learn/what-is-farcaster/messages>
6. Unlocking Farcaster with AI: A Deep Dive into Mani Mohan's MCP Server, <https://skywork.ai/skypage/en/unlocking-farcaster-ai-mcp-server/1981572848894930944>
7. Farcaster Hubs | dTech, <https://dtech.vision/farcaster/hubs/>
8. What is Farcaster? A Comprehensive Guide to Creating Farcaster Frames - Quicknode, <https://www.quicknode.com/guides/social/how-to-build-a-farcaster-frame>
9. Descentralizando Farcaster: Ferrule - Gate.com, <https://www.gate.com/pt/learn/articles/decentralizing-farcaster-ferrule/3395>
10. Comunidade Ethereum Se Junta ao Protocolo Social ... - Binance, <https://www.binance.com/pt-BR/square/post/04-22-2025-ethereum-community-joins-decentralized-social-protocol-farcaster-23266524857226>
11. Farcaster no Meta Quest | Jogos de VR do Quest - Meta Store, <https://www.meta.com/pt-br/experiences/farcaster/5766471683449552/>
12. Hubble Setup Guide. Farcaster is a sufficiently... | by crptcpchk | Medium, <https://medium.com/@cryptocapchik/farcaster-hubble-setup-guide-7d4a216d1665>
13. Beyond Social's Farcaster MCP Server: The AI Engineer's Deep Dive, <https://skywork.ai/skypage/en/farcaster-ai-engineer-dive/1980850246961000448>
- 14.

opengeos/geoai - Artificial Intelligence for Geospatial Data - GitHub, <https://github.com/opengeos/geoai> 15. GeoAI—ArcGIS Pro | Documentation, <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.4/help/analysis/ai/geoai.htm> 16. Schema - Farcaster Docs, <https://docs.farcaster.xyz/reference/replicator/schema> 17. Future Impacts of GeoAI on Mapping - Esri, <https://www.esri.com/about/newsroom/arcuser/geoai-for-mapping> 18. A Graph-Neural-Network-Based Social Network Recommendation Algorithm Using High-Order Neighbor Information - MDPI, <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/19/7122> 19. Blockchain Network Analysis using Quantum Inspired Graph Neural Networks & Ensemble Models - arXiv, <https://arxiv.org/html/2508.09237v1> 20. Farcaster Mini Apps, <https://miniapps.farcaster.xyz/> 21. Building the Data Layer of Web3. GraphAI's Growing Integration Network - Medium, <https://medium.com/@graphAI.tech/building-the-data-layer-of-web3-6ed1d10c25e7> 22. Why Web3 Leaders Need Agentic AI and Geo Genesis Now - InfluxJuice Marketing, <https://influxjuice.com/why-web3-leaders-need-agentic-ai-and-geo-genesis-now/> 23. Getting Started - Farcaster Mini Apps, <https://miniapps.farcaster.xyz/docs/getting-started> 24. Getting Started with Farcaster Frames on Base, <https://blog.base.org/getting-started-with-farcaster-frames-on-base> 25. Publishing · Farcaster Mini Apps, <https://miniapps.farcaster.xyz/docs/guides/publishing> 26. Farcaster: crypto wallet for Base, Monad, and Solana, <https://warpcast.com/> 27. A Survey on the Applications of Zero-Knowledge Proofs - arXiv, <https://arxiv.org/html/2408.00243v1> 28. Exploring ZK Applications in the Farcaster Ecosystem: A Model for Integrating Privacy with Social Media - Gate.com, <https://www.gate.com/learn/articles/exploring-zk-applications-in-the-farcaster-ecosystem-a-model-for-integrating-privacy-with-social-media/8426> 29. What is a Farcaster Frame? - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=W3xXCWPkSjc> 30. Novo recurso do Farcaster "Frames": Elogiado pelo guru de startups do Vale do Silício, Paul Graham - Gate.com, <https://www.gate.com/pt-br/learn/articles/what-are-farcasters-new-features-frames-praised-by-paul-graham-the-godfather-of-silicon-valley-entrepreneurship/1752> 31. Farcaster sybil account detection using graph-based and machine learning models, <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/267620/TCC.pdf?sequence=1&isAllowed=y>